

针对数字的移动需求，设置角标，确定位置

将所要显示的 3 位数字的左上角的坐标的 X 分量设置为角标，分别记为 pos0、pos1、pos2，角标位置如下图 1 所示。

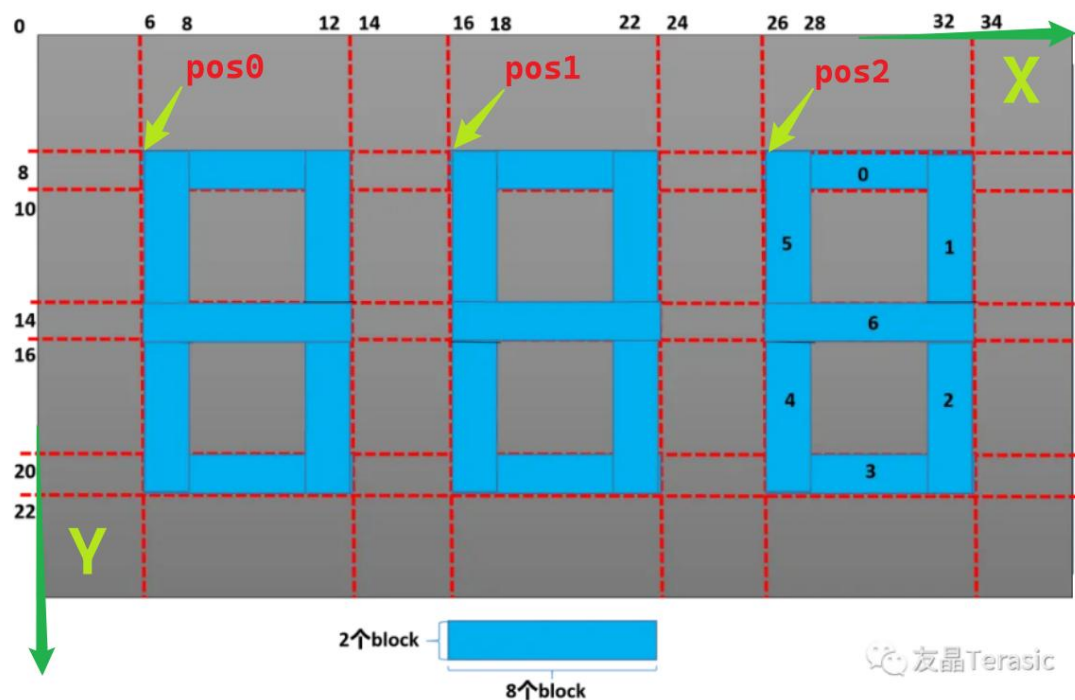


图 1 角标位置

对于 3 位数字的显示情况，有四种情况。

- 三个位置处的数字均未被截断
- pos0 处的数字被截断
- pos1 处的数字被截断
- pos2 处的数字被截断

代码实现中 vga 显示的着色过程便由这四大部分构成。代码总体结构如下图 2 所示。

```
always @(posedge clk, posedge reset)
begin
    if (reset)
        vga_rgb <= 12'h000;
    else
        begin
            if (pos0 < (pos0 + 7) % 40 && pos1 < (pos1 + 7) % 40 && pos2 < (pos2 + 7) % 40 ) //NOTE pos0, pos1, pos2 处的数字均未数截断
                begin...
            else if (pos0 > (pos0 + 7) % 40 && pos1 < (pos1 + 7) % 40 && pos2 < (pos2 + 7) % 40) //NOTE pos0处的数字被截断
                begin...
            else if (pos0 < (pos0 + 7) % 40 && pos1 > (pos1 + 7) % 40 && pos2 < (pos2 + 7) % 40) //NOTE pos1处的数字被截断
                begin...
            else //NOTE pos2处的数字被截断
                begin...
            end
        end
    end
end
```

图 2 总体结构

对于第 1 种情况，3 个位置处的数字均未被截断，三个数字的显示区域的 Y 值是固定

的，X 的范围在屏幕中都是连续的。显示区域的 X 坐标有效范围如下图 3 所示。

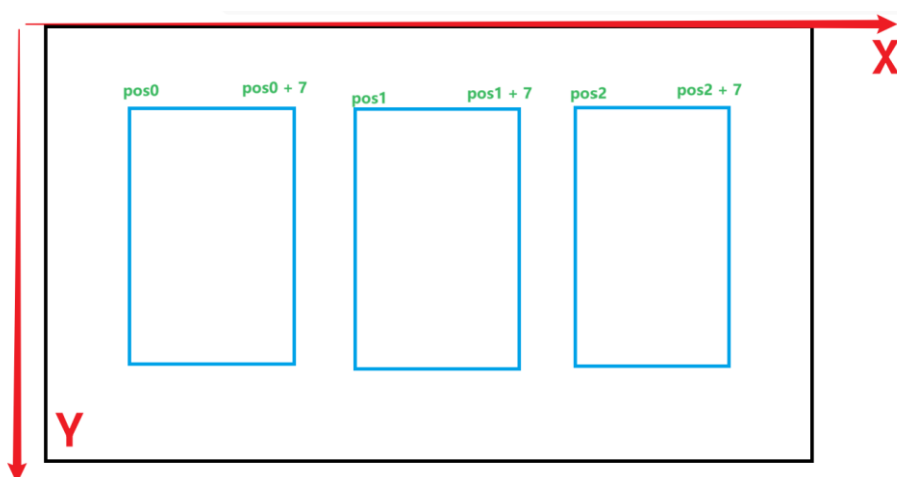


图 3 第一种情况的 X 范围

```
if (pos0 < (pos0 + 7) % 40 && pos1 < (pos1 + 7) % 40 && pos2 < (pos2 + 7) % 40) //NOTE pos0、pos1、pos2 处的数字均未被截断
begin
    //NOTE 显示 pos0 处的数字 0
    if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 + 6 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 + 6 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >= 20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 2 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 2 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
        vga_rgb = 12'h00f;

    //NOTE 显示 pos1 处的数字 0
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >= 20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
        vga_rgb = 12'h00f;

    //NOTE 显示 pos2 处的数字 9
    else if(pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 2 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 16) //第 6 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else
        vga_rgb = 12'h000;
end
```

图 4 第一种情况的代码实现

第二种情况，pos0 处的数字被截断。显示区域的 X 坐标有效范围如下图 5 所示。其中对于显示区域 1、2、4、5 段的显示处理需要分类讨论，pos0 处的数字被截断的地方可能会出现它们的显示区域内，故它们的 X 范围要分类讨论。

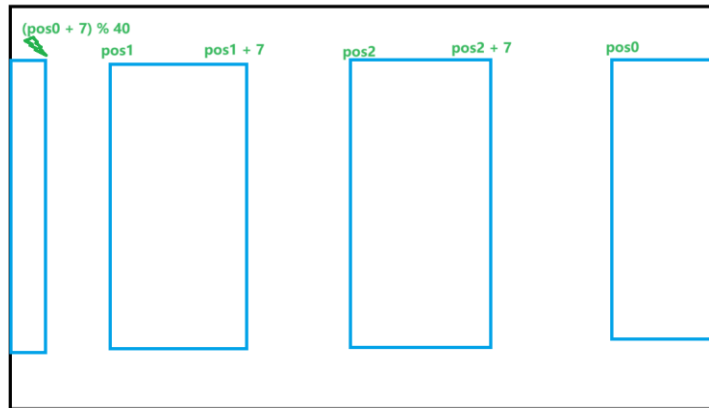


图 5 第二种情况的 X 范围

```

end
else if (pos0 > (pos0 + 7) % 40 && pos1 < (pos1 + 7) % 40 && pos2 < (pos2 + 7) % 40) //NOTE pos0处的数字被截断
begin
    //NOTE 显示 pos0 处的数字 0
    if(((pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < 40) || (pos_x[9:4] == 0 && pos_x[9:4] <= (pos0 + 7) % 40)) //第 0 段
        && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 10)
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos0 + 7) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] == 0) && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段(断离)
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos0 + 7) % 40 > 0 && pos_x[9:4] >= (pos0 + 6) % 40 && pos_x[9:4] <= (pos0 + 7) % 40 //第 1 段(未断离)
        && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16)
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos0 + 7) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] == 0) && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段(断离)
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos0 + 7) % 40 > 0 && pos_x[9:4] >= (pos0 + 6) % 40 && pos_x[9:4] <= (pos0 + 7) % 40 //第 2 段(未断离)
        && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22)
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(((pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < 40) || (pos_x[9:4] == 0 && pos_x[9:4] <= (pos0 + 7) % 40)) //第 3 段
        && pos_y[9:4] >= 20 && pos_y[9:4] < 22)
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if((pos0 + 1) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] == 0) && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段(断离)
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos0 + 1) % 40 < 40 && pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] <= (pos0 + 1) % 40 //第 4 段(未断离)
        && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22)
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if((pos0 + 1) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] == 0) && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段(断离)
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos0 + 1) % 40 < 40 && pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] <= (pos0 + 1) % 40 //第 5 段(未断离)
        && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16)
        vga_rgb = 12'h00f;

    //NOTE 显示 pos1 处的数字 0
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >= 20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
        vga_rgb = 12'h00f;

    //NOTE 显示 pos2 处的数字 9
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 2 && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 16) //第 6 段
        vga_rgb = 12'h00f;
    else
        vga_rgb = 12'h000;
end
else if (pos0 < (pos0 + 7) % 40 && pos1 > (pos1 + 7) % 40 && pos2 < (pos2 + 7) % 40) //NOTE pos1处的数字被截断
begin

```

图 6 第二种情况的代码实现

对于剩下的两种情况, 和第二种情况的处理相似, 只是所要显示的数字和显示位置 posX 变量不同。

```

always @(posedge clk, posedge reset)
begin
    if (reset)

```

```

        vga_rgb <= 12'h000;
    else
    begin
        if (pos0 < (pos0 + 7) % 40 && pos1 < (pos1 + 7) % 40 && pos2 < (pos2 +
7) % 40 )    //NOTE pos0、pos1、pos2 处的数字均未被截断
        begin
            //NOTE 显示 pos0 处的数字 0
            if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 &&
pos_y[9:4] < 10)    //第 0 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos0 + 6 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos0 + 6 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >=
20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 2 && pos_y[9:4] >=
14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 2 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
                vga_rgb = 12'h00f;

            //NOTE 显示 pos1 处的数字 0
            else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >=
20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >=
14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段
                vga_rgb = 12'h00f;
            else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段

```

```

        vga_rgb = 12'h00f;

        //NOTE 显示 pos2 处的数字 9
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >=
20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 2 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >=
14 && pos_y[9:4] < 16) //第 6 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else
            vga_rgb = 12'h000;
    end

    else if (pos0 > (pos0 + 7) % 40 && pos1 < (pos1 + 7) % 40 && pos2 <
(pos2 + 7) % 40) //NOTE pos0 处的数字被截断
        begin
            //NOTE 显示 pos0 处被截断的数字 0
            if(((pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < 40) || (pos_x[9:4] >= 0 &&
pos_x[9:4] <= (pos0 + 7) % 40)) //第 0 段
                && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 10)
                    vga_rgb <= 12'h00f;
            else if ((pos0 + 7) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段 (断离)
                    vga_rgb = 12'h00f;
            else if ((pos0 + 7) % 40 > 0 && pos_x[9:4] >= (pos0 + 6) % 40 &&
pos_x[9:4] <= (pos0 + 7) % 40 //第 1 段 (未断离)
                && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16)
                    vga_rgb = 12'h00f;
            else if((pos0 + 7) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段 (断离)
                    vga_rgb = 12'h00f;
            else if ((pos0 + 7) % 40 > 0 && pos_x[9:4] >= (pos0 + 6) % 40 &&
pos_x[9:4] <= (pos0 + 7) % 40 //第 2 段 (未断离)

```

```

        && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22)
        vga_rgb = 12'h00f;
        else if(((pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < 40) || (pos_x[9:4] >=
0 && pos_x[9:4] <= (pos0 + 7) % 40)) //第 3 段
        && pos_y[9:4] >= 20 && pos_y[9:4] < 22)
        vga_rgb <= 12'h00f;
        else if((pos0 + 1) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段 (断离)
        vga_rgb = 12'h00f;
        else if ((pos0 + 1) % 40 < 40 && pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] <=
(pos0 + 1) % 40 //第 4 段 (未断离)
        && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22)
        vga_rgb = 12'h00f;
        else if((pos0 + 1) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段 (断离)
        vga_rgb = 12'h00f;
        else if ((pos0 + 1) % 40 < 40 && pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] <=
(pos0 + 1) % 40 //第 5 段 (未断离)
        && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16)
        vga_rgb = 12'h00f;

        //NOTE 显示 pos1 处的数字 0
        else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
        vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
        vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
        vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >=
20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
        vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >=
14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段
        vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
        vga_rgb = 12'h00f;

        //NOTE 显示 pos2 处的数字 9
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段

```

```

        vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >=
20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 2 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >=
14 && pos_y[9:4] < 16) //第 6 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else
            vga_rgb = 12'h000;
    end
    else if (pos0 < (pos0 + 7) % 40 && pos1 > (pos1 + 7) % 40 && pos2 <
(pos2 + 7) % 40) //NOTE pos1 处的数字被截断
    begin
        //NOTE 显示 pos0 处的数字 0
        if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 &&
pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos0 + 6 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos0 + 6 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >=
20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 2 && pos_y[9:4] >=
14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 2 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
            vga_rgb = 12'h00f;

        //NOTE 显示 pos1 处的数字 0
        else if(((pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < 40) || (pos_x[9:4] >=

```

```

0 && pos_x[9:4] <= (pos1 + 7) % 40)) //第 0 段
    && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 10)
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos1 + 7) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段 (断离)
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos1 + 7) % 40 > 0 && pos_x[9:4] >= (pos1 + 6) % 40 &&
pos_x[9:4] <= (pos1 + 7) % 40 //第 1 段 (未断离)
    && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16)
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if((pos1 + 7) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段 (断离)
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos1 + 7) % 40 > 0 && pos_x[9:4] >= (pos1 + 6) % 40 &&
pos_x[9:4] <= (pos1 + 7) % 40 //第 2 段 (未断离)
    && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22)
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if(((pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < 40) || (pos_x[9:4] >=
0 && pos_x[9:4] <= (pos1 + 7) % 40)) //第 3 段
    && pos_y[9:4] >= 20 && pos_y[9:4] < 22)
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if((pos1 + 1) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段 (断离)
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos1 + 1) % 40 < 40 && pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] <=
(pos1 + 1) % 40 //第 4 段 (未断离)
    && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22)
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if((pos1 + 1) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段 (断离)
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if ((pos1 + 1) % 40 < 40 && pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] <=
(pos1 + 1) % 40 //第 5 段 (未断离)
    && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16)
    vga_rgb = 12'h00f;

//NOTE 显示 pos2 处的数字 9
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 + 6 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 &&

```



```

pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22)    //第 2 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >=
20 && pos_y[9:4] < 22)    //第 3 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 2 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if (pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < pos2 + 8 && pos_y[9:4] >=
14 && pos_y[9:4] < 16)    //第 6 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else
    vga_rgb = 12'h000;

end
else    //NOTE pos2 处的数字被截断
begin
    //NOTE 显示 pos0 处的数字 0
    if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >= 8 &&
pos_y[9:4] < 10)    //第 0 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 + 6 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 + 6 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 8 && pos_y[9:4] >=
20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 2 && pos_y[9:4] >=
14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos0 && pos_x[9:4] < pos0 + 2 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
    vga_rgb = 12'h00f;

    //NOTE 显示 pos1 处的数字 0
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 10) //第 0 段
    vga_rgb = 12'h00f;
    else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段
    vga_rgb = 12'h00f;

```

```

        else if(pos_x[9:4] >= pos1 + 6 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 &&
pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 8 && pos_y[9:4] >=
20 && pos_y[9:4] < 22) //第 3 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >=
14 && pos_y[9:4] < 22) //第 4 段
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if(pos_x[9:4] >= pos1 && pos_x[9:4] < pos1 + 2 && pos_y[9:4] >=
8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段
            vga_rgb = 12'h00f;

//NOTE 显示 pos2 处的数字 9
        else if(((pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < 40) || (pos_x[9:4] >=
0 && pos_x[9:4] <= (pos2 + 7) % 40)) //第 0 段
            && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 10)
            vga_rgb <= 12'h00f;
        else if ((pos2 + 7) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 1 段 (断离)
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if ((pos2 + 7) % 40 > 0 && pos_x[9:4] >= (pos2 + 6) % 40 &&
pos_x[9:4] <= (pos2 + 7) % 40 //第 1 段 (未断离)
            && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16)
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if((pos2 + 7) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22) //第 2 段 (断离)
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if ((pos2 + 7) % 40 > 0 && pos_x[9:4] >= (pos2 + 6) % 40 &&
pos_x[9:4] <= (pos2 + 7) % 40 //第 2 段 (未断离)
            && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 22)
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if(((pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < 40) || (pos_x[9:4] >=
0 && pos_x[9:4] <= (pos2 + 7) % 40)) //第 3 段
            && pos_y[9:4] >= 20 && pos_y[9:4] < 22)
            vga_rgb <= 12'h00f;
        else if((pos2 + 1) % 40 == 0 && (pos_x[9:4] == 39 || pos_x[9:4] ==
0) && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16) //第 5 段 (断离)
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if ((pos2 + 1) % 40 < 40 && pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] <=
(pos2 + 1) % 40 //第 5 段 (未断离)
            && pos_y[9:4] >= 8 && pos_y[9:4] < 16)
            vga_rgb = 12'h00f;
        else if (((pos_x[9:4] >= pos2 && pos_x[9:4] < 40) || (pos_x[9:4] >=

```

---

```
0 && pos_x[9:4] <= (pos2 + 7) % 40))    //第 6 段
    && pos_y[9:4] >= 14 && pos_y[9:4] < 16)
    vga_rgb = 12'h00f;
else
    vga_rgb = 12'h000;
end
end
end
```